المحاضرة (4)

الباب الثاني
أنظمة المعادلات الخطية
Linear equations systems

المعادلة $ax + by = c$ تعطي خط مستقيم في المستوى والمعادلة $ax + by + dz = c$ تعطي مستوى في الفراغ. لذلك نطلق على هذه المعادلات اسم معادلات خطية (Linear equation) . نستطيع تعميم هذا المفهوم لكي نحصل على المعادلة:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + ... + a_nx_n = c$$

والتي نسميها معادلة خطية في n من المجاهيل. نلاحظ أن المعادلة الخطية لا تحتوي على أياً من الصيغ $xy, x^2, \sqrt{x}, Inx, \sin x, ...$ الخ. المجموعة $\{s_1, s_2, s_3, ..., s_n\}$ تشكل حل للمعادلة الخطية (Solution set) إذا كان التعويض بـ $x_1 = s_1, x_2 = s_2, ..., x_n = s_n$ يحقق المعادلة. نسمي المعادلات الآتية

$$\begin{aligned}
&a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + ... + a_{1n}x_n = b_1\\
&a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + ... + a_{2n}x_n = b_2\\
&\vdots\\
&a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + ... + a_{mn}x_n = b_m
\end{aligned}$$

نظام معادلات خطية (Linear equations system) أو اختصارا نظام خطي(Linear system). هذا النظام يتكون من m المعادلات في n من المجاهيل (لاحظ أنه ليس بالضرورة أن يكون m يساوي n). حل هذا النظام هو مجموعة المتواليات التي تحقق جميع المعادلات في هذا النظام.

طريقة حل النظام الخطي:

اعتبر المعادلتين الخطيتين:

$$-2x + 4y = -8$$

$$x + y = 1$$

يمكن حل هذا النظام بواسطة حذف أحد المجاهيل لنحصل على قيمة الأخر ونعوض بعد ذلك لنحصل على المجهول الأول. مثلا بضرب المعادلة الثانية في 2 وجمع المعادلتين نحصل على:

$$6y = -6 \Rightarrow y = -1$$
$$\Rightarrow x + (-1) = 1$$
$$\Rightarrow x = 2$$

ولكن عندما يكون لدينا نظام خطي يتكون من n من المعادلات بحيث يكون العدد n كبير نسبياً فإن هذه الطريقة بهذا الشكل تصبح غير ذات جدوى.

سنتطرق أولاً إلى طريقتين تصلح لحل النظام الخطي (نظام المعادلات الخطية) الذي يتساوى فيه عدد المعادلات مع عدد المجاهيل.

(قاعدة كرامر)

أولاً طريقة كرامر: (Cramer's rule)

النظام الخطي:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

يمكن كتابته على شكل حاصل ضرب مصفوفات كالتالي: $AX = B$، حيث

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12}\cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}\cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2}\cdots & a_{mn} \end{bmatrix}, \qquad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

واضح أن A هي مصفوفة المعاملات (Coefficients matrix)، و X هي مصفوفة المجاهيل (Variables matrix) و B هي مصفوفة الثوابت (Constants matrix). لكي نحل بهذه الطريقة لا بد أن يكون $|A| \neq 0$ ويكون لدينا ببساطة:

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|A|}, x_2 = \frac{|A_2|}{|A|}, \ldots, x_n = \frac{|A_n|}{|A|}$$

حيث نحصل على المحدد $|A_1|$ باستبدال مصفوفة الثوابت بالعمود الأول من المحدد $|A|$ أي بجعل مصفوفة الثوابت عموداً أولاً في $|A|$ ونحصل على $|A_2|$ باستبدال مصفوفة الثوابت بالعمود الثاني من $|A|$ وهكذا حتى نحصل على $|A_n|$.

واضح أنه إذا كان $|A| = 0$ فلا نستطيع استخدام هذه الطريقة.

٢-١ مثال: أوجد حل النظام الخطي التالي باستخدام طريقة كرامر.

$$-2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1$$
$$x_1 + 2x_2 - x_3 = 4$$
$$-2x_1 - x_2 + x_3 = -3$$

الحل:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} -2 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -2$$

$$|A_1| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 4 & 2 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -4$$

$$|A_2| = \begin{vmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -6$$

$$|A_3| = \begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ -2 & -1 & -3 \end{vmatrix} = -8$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{-4}{-2} = 2 \quad , \quad x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{-6}{-2} = 3, \quad x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \frac{-8}{-2} = 4$$

ثانياً: باستخدام معكوس المصفوفة (Inverse of matrix)

لاحظنا أننا نستطيع كتابة النظام الخطي على شكل ضرب مصفوفات كالتالي $AX = B$. إذا كانت المصفوفة A غير منفردة فنستطيع حساب A^{-1}. بضرب المعادلة السابقة بـ A^{-1} من اليسار نحصل على

$$A^{-1}AX = A^{-1}B$$
$$\Rightarrow X = A^{-1}B.$$

٢-٢ مثال: أوجد حل النظام الخطي التالي باستخدام طريقة معكوس المصفوفة:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 8$$
$$2x_2 + 3x_3 = 24$$
$$5x_1 + 5x_2 + x_3 = 8$$

الحل: نلاحظ أن مصفوفة المعاملات ومصفوفة المجاهيل ومصفوفة الثوابت هي

$$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&2&3\\5&5&1\end{bmatrix},\ X=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix},\ B=\begin{bmatrix}8\\24\\8\end{bmatrix}$$

بحساب المحدد نجد أن $|A|\neq 0$، إذن يمكن حساب A^{-1} ويكون لدينا

$$A^{-1}=\begin{bmatrix}\frac{13}{8}&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{8}\\-\frac{15}{8}&\frac{1}{2}&\frac{3}{8}\\\frac{5}{4}&0&-\frac{1}{4}\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow X=A^{-1}B=\begin{bmatrix}\frac{13}{8}&-\frac{1}{2}&-\frac{1}{8}\\-\frac{15}{8}&\frac{1}{2}&\frac{3}{8}\\\frac{5}{4}&0&-\frac{1}{4}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}8\\24\\8\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\8\end{bmatrix}$$

إذن:

$$\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\8\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x_1=0, x_2=0, x_3=8.$$

نلاحظ أن الطريقتين السابقتين تصلح لحل الأنظمة التي فيها المصفوفة A مربعة وغير منفردة.

لحل الأنظمة التي يختلف فيها عدد المجاهيل عند عدد المعادلات ـ والتي تكون فيها المصفوفة A غير مربعة ـ سنلجأ إلى طريقة أخرى.

تابع المحاضرة (4)

مثال: استخدم قاعدة كرامر لحل المنظومة التالية:-

$$2x_1 - x_2 + 3x_3 = -3$$
$$-x_1 + 2x_2 - 2x_3 = +8$$
$$3x_1 + x_2 + 3x_3 = 7$$

الحل:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & -2 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & -2 \\ 3 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 2\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - (-1)\begin{vmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} + 3\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$|A| = 2(6+2) + (1)(-3+6) + 3(-1-6) = -2 \neq 0$$

∴ المصفوفة غير شاذة (غير منفردة) ⇐ قابلة للانعكاس

$$|A_1| = \begin{vmatrix} -3 & -1 & 3 \\ 8 & 2 & -2 \\ 7 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -4$$

$$|A_2| = \begin{vmatrix} 2 & -3 & 3 \\ -1 & 8 & -2 \\ 3 & 7 & 3 \end{vmatrix} = -8$$

$$|A_3| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & -3 \\ -1 & 2 & 8 \\ 3 & 1 & 7 \end{vmatrix} = 2$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{|A_1|}{|A|} = \frac{-4}{-2} = 2$$

$$x_2 = \frac{|A_2|}{|A|} = \frac{-8}{-2} = 4$$

$$x_3 = \frac{|A_3|}{|A|} = \frac{2}{-2} = -1$$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

مثال 2 // حل منظومة المعادلات الخطية الآتية باستخدام طريقة مقلوب المصفوفة

$$x_1 - 3x_2 = -1$$

$$3x_2 + x_3 = 1$$

$$2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$$

الحل //

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow |A| = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

∴ A مصفوفة غير منفردة ⇐ A قابلة للانعكاس

لإيجاد A^{-1}

$$A^{-1} = \frac{adj(A)}{|A|}$$

$$adj(A) = \Delta(A) = cof(A) \Rightarrow \Delta(A) = \begin{pmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \Delta_{13} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \Delta_{23} \\ \Delta_{31} & \Delta_{32} & \Delta_{33} \end{pmatrix}$$

$$\Delta_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 6 + 1 = 7$$

$$\Delta_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -(-2) = 2$$

$$\Delta_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -6$$

$$\Delta_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 6$$

$$\Delta_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2$$

$$\Delta_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -5$$

بالمثل

$$\Delta_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -3$$

$$\Delta_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

$$\Delta_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 3$$

$$\therefore \Delta(A) = \begin{bmatrix} 7 & 2 & -6 \\ 6 & 2 & -5 \\ -3 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\operatorname{adj}(A) = (\Delta(A))^T = \begin{bmatrix} 7 & 6 & -3 \\ 2 & 2 & -1 \\ -6 & -5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{\operatorname{adj}(A)}{|A|} = \begin{bmatrix} 7 & 6 & 3 \\ 2 & 2 & -1 \\ -6 & -5 & 3 \end{bmatrix}$$

$$X = A^{-1} B \qquad \Leftarrow$$

$$X = \begin{bmatrix} 7 & 6 & -3 \\ 2 & 2 & -1 \\ -6 & -5 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (7)(-1)+(6)(1)+(-3)(0) \\ (2)(-1)+(2)(1)+(1)(0) \\ (-6)(-1)+(-5)(1)+(3)(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow x_1 = -1$$

$$x_2 = 0$$

$$x_3 = 1$$

#